

Γρανάζια

Φύλλο Εργασίας

Χρησιμοποίησε ένα γρανάζι 8 δοντιών και ένα γρανάζι 24 δοντιών για να φτιάξεις ένα απλό gear train σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου.

A. Θεωρία

1. Τι είναι η αναλογία γραναζιών (gear ratio);

Απάντηση:

Είναι η σχέση του αριθμού των δοντιών των γραναζιών

2. Πότε χρησιμοποιούμε μεγαλύτερα γρανάζια; Τι αλλάζει στην ταχύτητα και τη ροπή;

Απάντηση:

Όταν θέλουμε μεγαλύτερη δύναμη μίονεζε ή ταχύτερα κυλάνετε ροπή

B. Υπολογισμοί

Υπολόγισε για το gear train με 8 δόντια → 24 δόντια:

Αναλογία γραναζιών (gear ratio):	$ratio = \left(\frac{24}{8}\right) = ?$ 3
Αν το μικρό γρανάζι κάνει 9 στροφές, πόσες κάνει το μεγάλο;	3

Υπολόγισε για το gear train με 8 δόντια → 24 δόντια → 40 δόντια:

Αναλογία γραναζιών (gear ratio):	$ratio = \left(\frac{24}{8}\right) * \left(\frac{40}{24}\right) = ?$ 5
Αν το μικρό γρανάζι κάνει 10 στροφές, πόσες κάνει το μεγάλο;	2

Γ. Πείραμα & Παρατήρηση

3. Τι παρατήρησες όταν προσπάθησες να σταματήσεις το μεγάλο γρανάζι με το χέρι σου;

Απάντηση:

Επισί έχει μεγάλη ροπή δεν σταματά εύκολα